# Натуральная дедукция (естественный вывод)

Математическая логика и теория алгоритмов

Алексей Романов

23 октября 2026 г.

МИЭТ

# Секвенции

- Выражение $A_1, \ldots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \ldots, A_n$ выводится $B$».
- Слева — множество посылок: порядок и повторения неважны. Оно может быть пустым.

# Секвенции

- Выражение $A_1, \ldots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \ldots, A_n$ выводится $B$».
- Слева — множество посылок: порядок и повторения неважны. Оно может быть пустым.
- Секвенция *общезначима*, если на всех наборах, где посылки истинны, $B$ тоже истинна.

# Секвенции

- Выражение $A_1, \ldots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \ldots, A_n$ выводится $B$».
- Слева — множество посылок: порядок и повторения неважны. Оно может быть пустым.
- Секвенция *общезначима*, если на всех наборах, где посылки истинны, $B$ тоже истинна.
- При $n \geqslant 1$ это равносильно тождественной истинности $A_1 \wedge \cdots \wedge A_n \to B$.
- Без посылок: $\vdash B$ общезначима, если $B$ тождественно истинна.

# Секвенции

- Выражение $A_1, \ldots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \ldots, A_n$ выводится $B$».
- Слева — множество посылок: порядок и повторения неважны. Оно может быть пустым.
- Секвенция *общезначима*, если на всех наборах, где посылки истинны, $B$ тоже истинна.
- При $n \geqslant 1$ это равносильно тождественной истинности $A_1 \wedge \cdots \wedge A_n \to B$.
- Без посылок: $\vdash B$ общезначима, если $B$ тождественно истинна.
- $A \equiv B$ тогда и только тогда, когда секвенции $A \vdash B$ и $B \vdash A$ общезначимы.

# Как читать правила

- $A, B$ — любые формулы. Над чертой — посылки, под ней — заключение, справа — название правила.
- $I$ — введение, $E$ — исключение. Например, $\wedge I$ — «введение конъюнкции» (также В$\wedge$).
- Правило введения показывает, как доказать формулу с данной главной связкой, правило исключения — как её использовать.
- Так, у $\wedge I$ формула $A \wedge B$ — заключение, а у $\wedge E$ — посылка.

$$\frac{A \qquad B}{A \wedge B} \wedge I$$

# Как читать правила

- $A, B$ — любые формулы. Над чертой — посылки, под ней — заключение, справа — название правила.
- $I$ — введение, $E$ — исключение. Например, $\wedge I$ — «введение конъюнкции» (также В$\wedge$).
- Правило введения показывает, как доказать формулу с данной главной связкой, правило исключения — как её использовать.
- Так, у $\wedge I$ формула $A \wedge B$ — заключение, а у $\wedge E$ — посылка.

$$\frac{A \qquad B}{A \wedge B} \wedge I$$

- $\wedge I$: из полученных $A$ и $B$ заключаем $A \wedge B$.
- Если $A$ и $B$ истинны, то $A \wedge B$ истинна.

# Как читать правила

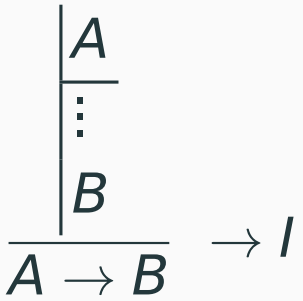
- $A, B$ — любые формулы. Над чертой — посылки, под ней — заключение, справа — название правила.
- $I$ — введение, $E$ — исключение. Например, $\wedge I$ — «введение конъюнкции» (также В$\wedge$).
- Правило введения показывает, как доказать формулу с данной главной связкой, правило исключения — как её использовать.
- Так, у $\wedge I$ формула $A \wedge B$ — заключение, а у $\wedge E$ — посылка.

$$\frac{A \qquad B}{A \wedge B} \wedge I$$

- $\wedge I$: из полученных $A$ и $B$ заключаем $A \wedge B$.
- Если $A$ и $B$ истинны, то $A \wedge B$ истинна.
- Снизу вверх: чтобы доказать $A \wedge B$, достаточно доказать $A$ и $B$.

# Правила с подвыводами

- Черта слева — подвывод: над флажком допущение, ниже — то, что из него выведено.



# Правила с подвыводами

- Черта слева — подвывод: над флажком допущение, ниже — то, что из него выведено.

$$\dfrac{\begin{array}{|l} A \\ \hline \vdots \\ B \end{array}}{A \to B} \to I$$

- $\to I$: чтобы доказать $A \to B$, допускаем $A$ и выводим $B$; затем снимаем допущение $A$.
- Пусть остальные посылки и допущения истинны. Если $A = 0$, импликация истинна; если $A = 1$, подвывод даёт $B = 1$.

# Правила натуральной дедукции

- Для $\wedge$:

$$\frac{A \quad B}{A \wedge B}\ \wedge I \qquad \frac{A \wedge B}{A}\ \wedge E \qquad \frac{A \wedge B}{B}\ \wedge E$$

- Для $\to$:

$$\frac{\begin{array}{|l} A \\ \vdots \\ B \end{array}}{A \to B}\ \to I \qquad \frac{A \to B \quad A}{B}\ \to E$$

- Для $\neg$ и $\bot$:

$$\frac{\begin{array}{|l} A \\ \vdots \\ \bot \end{array}}{\neg A}\ \neg I \qquad \frac{\neg A \quad A}{\bot}\ \neg E / \bot I \qquad \frac{\bot}{A}\ \bot E$$

- Для $\vee$:

$$\frac{A}{A \vee B}\ \vee I \qquad \frac{B}{A \vee B}\ \vee I \qquad \frac{A \vee B \quad \begin{array}{|l} A \\ \vdots \\ C \end{array} \quad \begin{array}{|l} B \\ \vdots \\ C \end{array}}{C}\ \vee E$$

- Остальные:

$$\frac{A}{A}\ R \qquad \frac{\begin{array}{|l} \neg A \\ \vdots \\ \bot \end{array}}{A}\ RAA \qquad \frac{\begin{array}{|l} \neg A \\ \vdots \\ B \end{array}}{A \vee B}\ \vee I' \qquad \frac{\begin{array}{|l} \neg B \\ \vdots \\ A \end{array}}{A \vee B}\ \vee I'$$

# Выводы и подвыводы

- Строка вывода: формула и обоснование (правило, номера строк или начала и конца подвывода).
- Подвывод начинается с допущения и отмечается дополнительной вертикальной чертой.

# Выводы и подвыводы

- Строка вывода: формула и обоснование (правило, номера строк или начала и конца подвывода).
- Подвывод начинается с допущения и отмечается дополнительной вертикальной чертой.
- Можно ссылаться на более ранние строки, кроме строк уже закрытых подвыводов.
- Правило в строке $N$ использует подвывод целиком и снимает «Допущение для $N$». Остальные посылки и допущения остаются.

# Выводы и подвыводы

- Строка вывода: формула и обоснование (правило, номера строк или начала и конца подвывода).
- Подвывод начинается с допущения и отмечается дополнительной вертикальной чертой.
- Можно ссылаться на более ранние строки, кроме строк уже закрытых подвыводов.
- Правило в строке $N$ использует подвывод целиком и снимает «Допущение для $N$». Остальные посылки и допущения остаются.
- Секвенция *выводима*, если есть вывод $B$ из посылок по правилам.

# Выводы и подвыводы

- Строка вывода: формула и обоснование (правило, номера строк или начала и конца подвывода).
- Подвывод начинается с допущения и отмечается дополнительной вертикальной чертой.
- Можно ссылаться на более ранние строки, кроме строк уже закрытых подвыводов.
- Правило в строке $N$ использует подвывод целиком и снимает «Допущение для $N$». Остальные посылки и допущения остаются.
- Секвенция *выводима*, если есть вывод $B$ из посылок по правилам.
- **Теорема.** В классической натуральной дедукции секвенция выводима тогда и только тогда, когда общезначима.

# Поиск доказательства

- Есть одна или несколько целей со своими посылками, допущениями и уже полученными формулами.

# Поиск доказательства

- Есть одна или несколько целей со своими посылками, допущениями и уже полученными формулами.
- Выбираем цель и правило, по которому можно её получить (часто правило введения главной связки).
- Подвывод открываем, если выбранное правило этого требует.
- Ещё не полученные посылки правила (или цели подвывода) становятся новыми целями.

# Поиск доказательства

- Есть одна или несколько целей со своими посылками, допущениями и уже полученными формулами.
- Выбираем цель и правило, по которому можно её получить (часто правило введения главной связки).
- Подвывод открываем, если выбранное правило этого требует.
- Ещё не полученные посылки правила (или цели подвывода) становятся новыми целями.
- Например:
  - Для $(p \land q) \land r$ по $\land I$ цели: $p \land q$ и $r$.
  - Для $\neg p \to \neg q$ по $\to I$: подвывод с допущением $\neg p$ и целью $\neg q$.

# Поиск доказательства

- Есть одна или несколько целей со своими посылками, допущениями и уже полученными формулами.
- Выбираем цель и правило, по которому можно её получить (часто правило введения главной связки).
- Подвывод открываем, если выбранное правило этого требует.
- Ещё не полученные посылки правила (или цели подвывода) становятся новыми целями.
- Например:
  - Для $(p \land q) \land r$ по $\land I$ цели: $p \land q$ и $r$.
  - Для $\neg p \to \neg q$ по $\to I$: подвывод с допущением $\neg p$ и целью $\neg q$.
- Если цель уже доступна, используем её по правилу $R$.
- Если путь не удаётся, пробуем другое правило.
- Доказательство готово, когда достигнуты все цели.

# Пример

- Докажем $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $(p \wedge q) \wedge r$ | Дано |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| $n$ | $p \wedge (q \wedge r)$ | |

# Пример

- Докажем $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $(p \wedge q) \wedge r$ | Дано |
| $n-2$ | $p$ | |
| $n-1$ | $q \wedge r$ | |
| $n$ | $p \wedge (q \wedge r)$ | $\wedge I, n-2, n-1$ |

# Пример

- Докажем $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $(p \wedge q) \wedge r$ | Дано |
| $n-4$ | $q$ | |
| $n-3$ | $r$ | $\wedge$E, 1 |
| $n-2$ | $p$ | |
| $n-1$ | $q \wedge r$ | $\wedge I, n-4, n-3$ |
| $n$ | $p \wedge (q \wedge r)$ | $\wedge I, n-2, n-1$ |

# Пример

- Докажем $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $(p \wedge q) \wedge r$ | Дано |
| 2 | $p \wedge q$ | $\wedge$E, 1 |
| $n-4$ | $q$ | $\wedge E$, 2 |
| $n-3$ | $r$ | $\wedge$E, 1 |
| $n-2$ | $p$ | $\wedge E$, 2 |
| $n-1$ | $q \wedge r$ | $\wedge I$, $n-4$, $n-3$ |
| $n$ | $p \wedge (q \wedge r)$ | $\wedge I$, $n-2$, $n-1$ |

# Тот же вывод в виде дерева

- Докажем $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.

$$p \wedge (q \wedge r)$$

# Тот же вывод в виде дерева

- Докажем $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.

$$\dfrac{p \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad q \wedge r}{p \wedge (q \wedge r)}\ \wedge I$$

# Тот же вывод в виде дерева

- Докажем $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.

$$\dfrac{p \qquad \dfrac{q \qquad \dfrac{(p \wedge q) \wedge r}{r}\,\wedge E}{q \wedge r}\,\wedge I}{p \wedge (q \wedge r)}\,\wedge I$$

# Тот же вывод в виде дерева

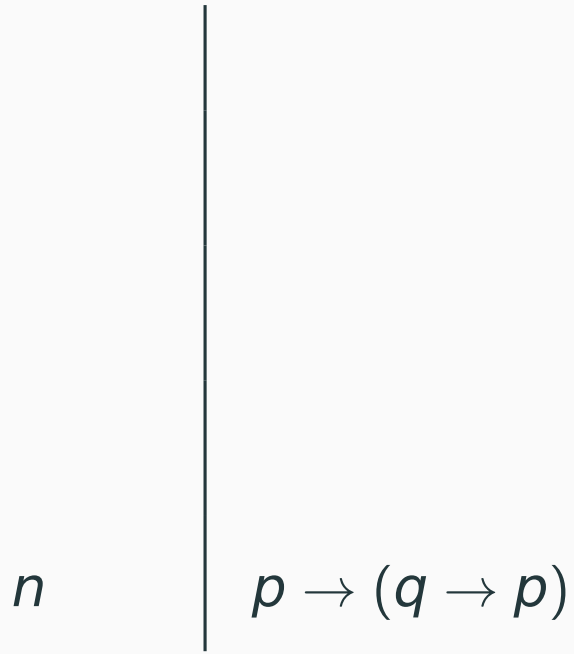
- Докажем $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{(p \wedge q) \wedge r}{p \wedge q}\,\wedge E}{p}\,\wedge E \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{(p \wedge q) \wedge r}{p \wedge q}\,\wedge E}{q} \qquad \dfrac{(p \wedge q) \wedge r}{r}\,\wedge E}{q \wedge r}\,\wedge I}{p \wedge (q \wedge r)}\,\wedge I$$

- Одну посылку можно использовать в нескольких ветвях дерева.
- Доказательство закончено, когда все листья дерева — посылки секвенции или временные допущения.

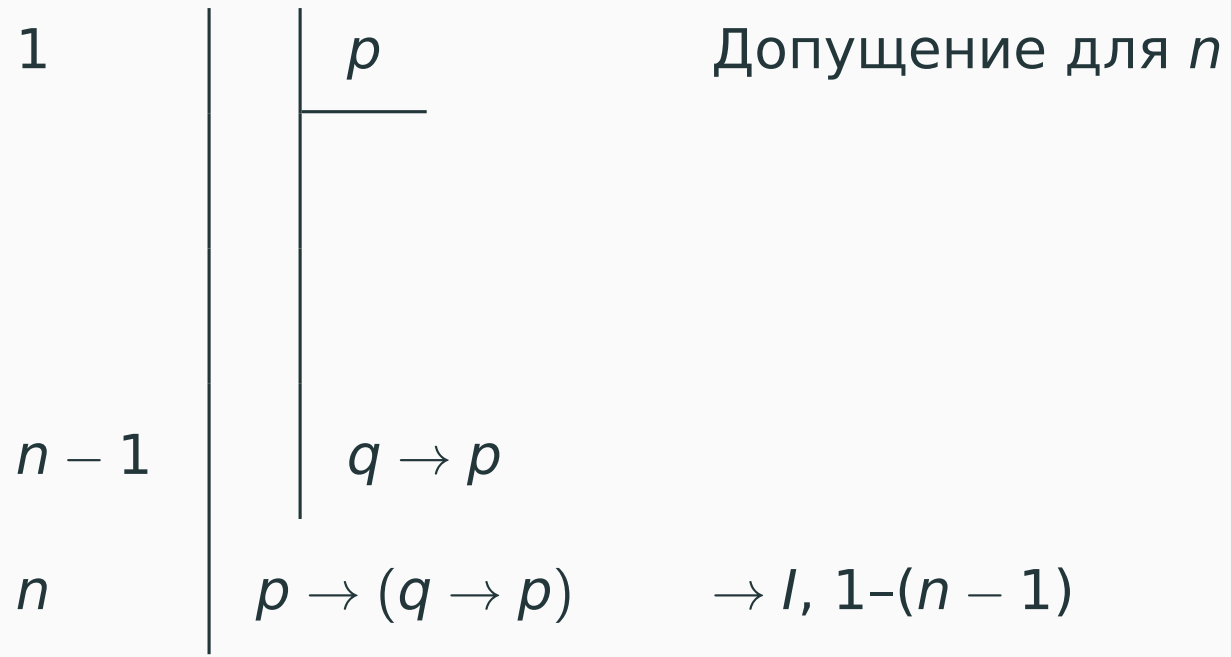
# Пример

- Докажем $\vdash p \to (q \to p)$.



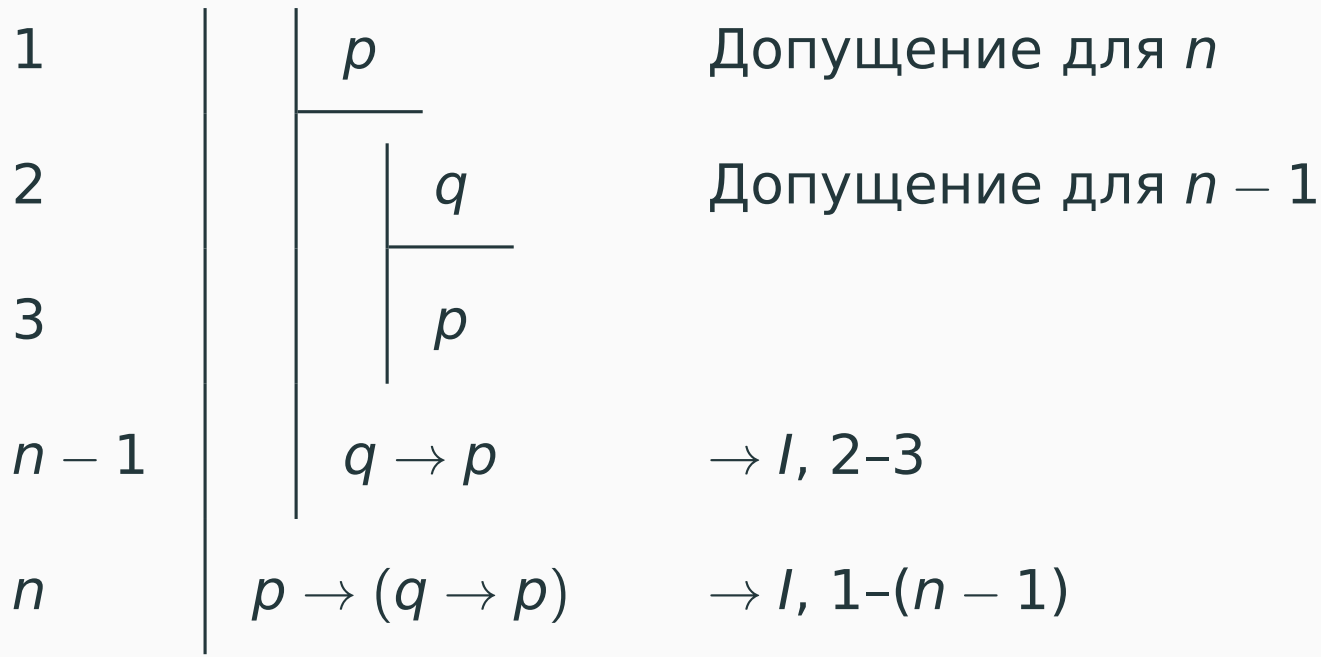
# Пример

- Докажем $\vdash p \to (q \to p)$.



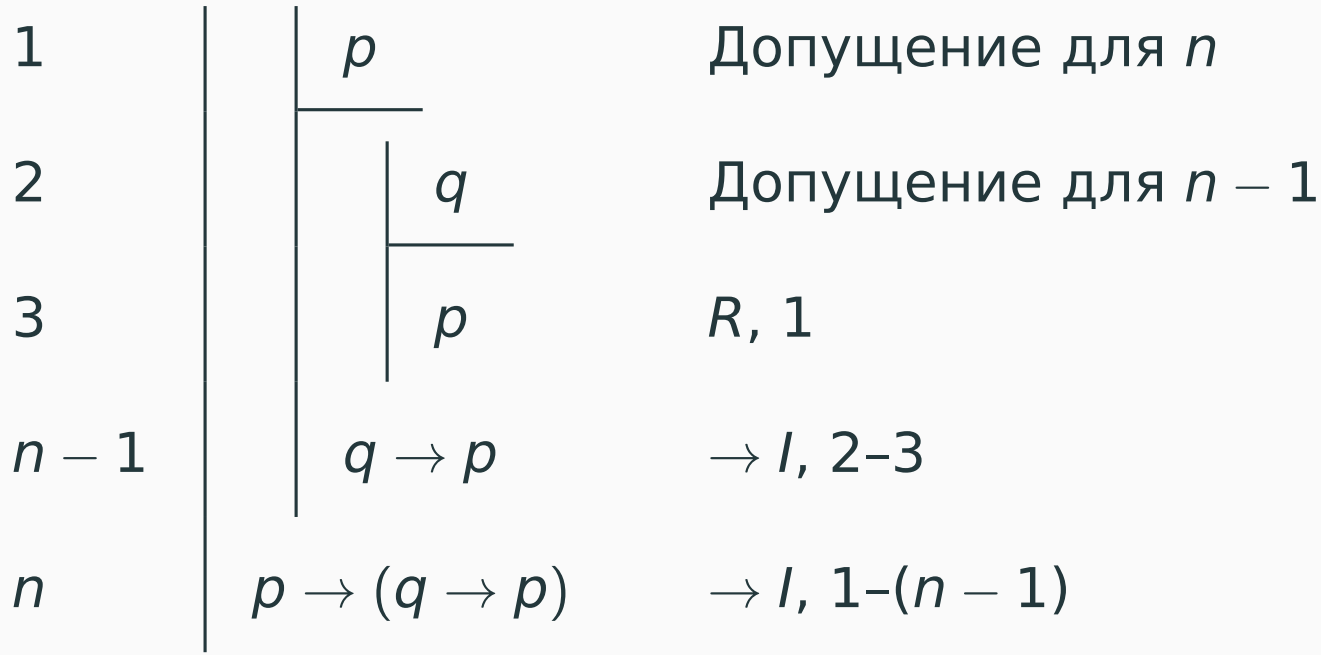
# Пример

- Докажем $\vdash p \to (q \to p)$.



# Пример

- Докажем $\vdash p \to (q \to p)$.



# Тот же вывод с рамками подвыводов

- Докажем $\vdash p \to (q \to p)$.

$$p \to (q \to p)$$

# Тот же вывод с рамками подвыводов

- Докажем $\vdash p \to (q \to p)$.
- Вверху каждой рамки указано её допущение.

$$\dfrac{\boxed{\begin{array}{l} p \\ \hline \\ \\ \\ q \to p \end{array}}}{p \to (q \to p)} \to I$$

# Тот же вывод с рамками подвыводов

- Докажем $\vdash p \to (q \to p)$.
- Вверху каждой рамки указано её допущение.

$$\dfrac{\boxed{\begin{array}{l} p \\ \hline \dfrac{\boxed{\begin{array}{l} q \\ \hline p \end{array}}}{q \to p} \to I \end{array}}}{p \to (q \to p)} \to I$$

- Допущение $p$ доступно и во внутреннем подвыводе.

# Пример: транзитивность импликации

- Докажем $p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $p \to q$ | Дано |
| 2 | $q \to r$ | Дано |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| $n$ | $p \to r$ | |

# Пример: транзитивность импликации

- Докажем $p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$.
- Для введения $\to$ предположим $p$ и выведем $r$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $p \to q$ | Дано |
| 2 | $q \to r$ | Дано |
| 3 | $\quad p$ | Допущение для $n$ |
| | $\quad\ \vdots$ | |
| $n$ | $p \to r$ | |

# Пример: транзитивность импликации

- Докажем $p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$.
- Для введения $\to$ предположим $p$ и выведем $r$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $p \to q$ | Дано |
| 2 | $q \to r$ | Дано |
| 3 | $\quad p$ | Допущение для $n$ |
| $n-1$ | $\quad r$ | |
| $n$ | $p \to r$ | $\to I$, 3–$(n-1)$ |

# Пример: транзитивность импликации

- Докажем $p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$.
- Для введения $\to$ предположим $p$ и выведем $r$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $p \to q$ | Дано |
| 2 | $q \to r$ | Дано |
| 3 | $\quad p$ | Допущение для $n$ |
| 4 | $\quad q$ | $\to$E, 1, 3 |
| $n-1$ | $\quad r$ | $\to E$, 2, 4 |
| $n$ | $p \to r$ | $\to I$, 3–$(n-1)$ |

# Пример: транзитивность импликации

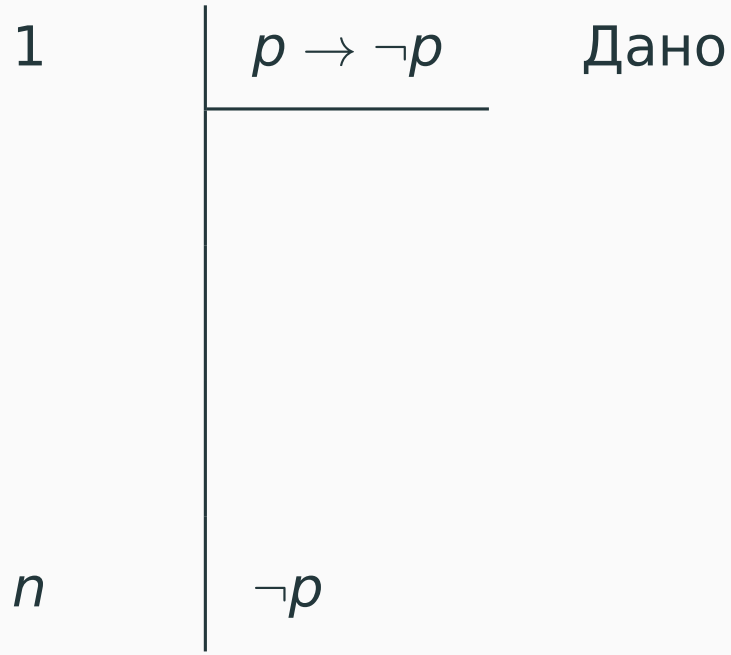
- Докажем $p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$.
- Для введения $\to$ предположим $p$ и выведем $r$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $p \to q$ | Дано |
| 2 | $q \to r$ | Дано |
| 3 | $\quad p$ | Допущение для $n$ |
| 4 | $\quad q$ | $\to$E, 1, 3 |
| $n-1$ | $\quad r$ | $\to E$, 2, 4 |
| $n$ | $p \to r$ | $\to I$, 3–$(n-1)$ |

- Допущение $p$ снято; посылки $p \to q$ и $q \to r$ остались.

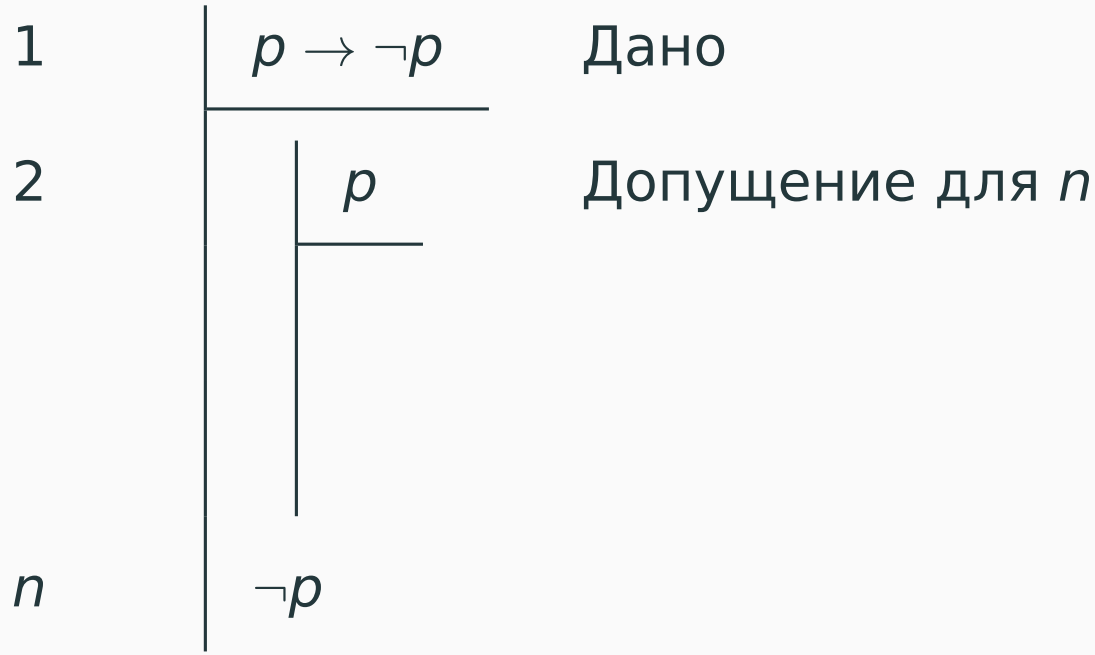
# Пример: введение отрицания

- Докажем $p \to \neg p \vdash \neg p$.



# Пример: введение отрицания

- Докажем $p \to \neg p \vdash \neg p$.
- Чтобы получить $\neg p$, предположим $p$ и выведем $\bot$.



# Пример: введение отрицания

- Докажем $p \to \neg p \vdash \neg p$.
- Чтобы получить $\neg p$, предположим $p$ и выведем $\bot$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $p \to \neg p$ | Дано |
| 2 | $p$ | Допущение для $n$ |
| $n-1$ | $\bot$ | |
| $n$ | $\neg p$ | $\neg I$, 2–$(n-1)$ |

# Пример: введение отрицания

- Докажем $p \to \neg p \vdash \neg p$.
- Чтобы получить $\neg p$, предположим $p$ и выведем $\bot$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $p \to \neg p$ | Дано |
| 2 | $\quad p$ | Допущение для $n$ |
| 3 | $\quad \neg p$ | $\to$E, 1, 2 |
| $n-1$ | $\quad \bot$ | $\neg E$, 3, 2 |
| $n$ | $\neg p$ | $\neg I$, 2–$(n-1)$ |

# Пример: введение отрицания

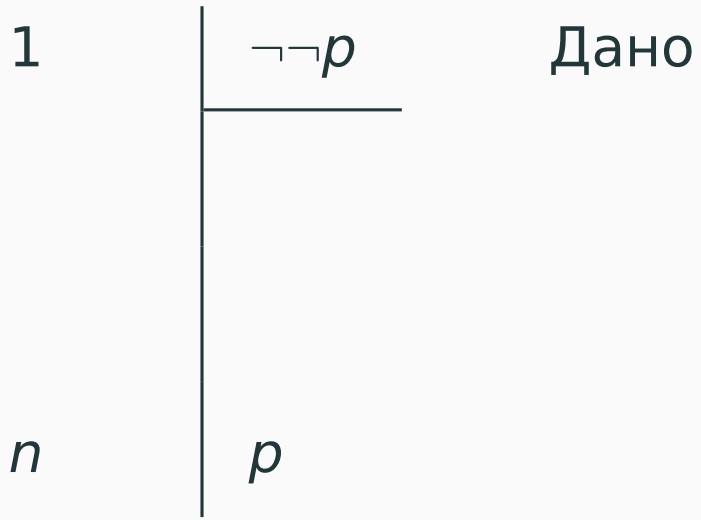
- Докажем $p \to \neg p \vdash \neg p$.
- Чтобы получить $\neg p$, предположим $p$ и выведем $\bot$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $p \to \neg p$ | Дано |
| 2 | $\quad p$ | Допущение для $n$ |
| 3 | $\quad \neg p$ | $\to$E, 1, 2 |
| $n-1$ | $\quad \bot$ | $\neg E$, 3, 2 |
| $n$ | $\neg p$ | $\neg I$, 2–$(n-1)$ |

- Снимая допущение $p$, получаем $\neg p$.

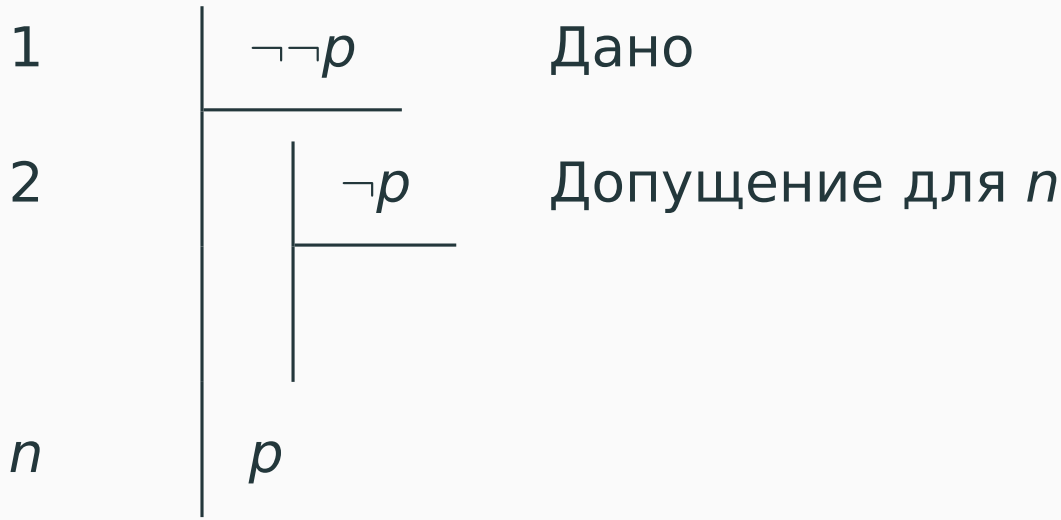
# Пример: снятие двойного отрицания

- Докажем $\neg\neg p \vdash p$ с помощью *RAA*.



# Пример: снятие двойного отрицания

- Докажем $\neg\neg p \vdash p$ с помощью *RAA*.
- Предположим отрицание цели: $\neg p$.



# Пример: снятие двойного отрицания

- Докажем $\neg\neg p \vdash p$ с помощью *RAA*.
- Предположим отрицание цели: $\neg p$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\neg\neg p$ | Дано |
| 2 | $\neg p$ | Допущение для $n$ |
| $n-1$ | $\bot$ | |
| $n$ | $p$ | *RAA*, 2–$(n-1)$ |

# Пример: снятие двойного отрицания

- Докажем $\neg\neg p \vdash p$ с помощью *RAA*.
- Предположим отрицание цели: $\neg p$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\neg\neg p$ | Дано |
| 2 | $\neg p$ | Допущение для $n$ |
| $n-1$ | $\bot$ | $\neg E$, 1, 2 |
| $n$ | $p$ | *RAA*, 2–$(n-1)$ |

- $\neg I$ для строк 2–$(n-1)$ дало бы $\neg\neg p$. Именно *RAA* позволяет заключить $p$.

# Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $p \vee q$ | Дано |
| 2 | $\neg p$ | Дано |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| $n$ | $q$ | |

# Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $p \vee q$ | Дано |
| 2 | $\neg p$ | Дано |
| 3 | $\quad p$ | Допущение для $n$ |
| $m-1$ | $\quad q$ | |
| $m$ | $\quad q$ | Допущение для $n$ |
| $n-1$ | $\quad q$ | |
| $n$ | $q$ | $\vee E$, 1, 3–$(m-1)$, $m$–$(n-1)$ |

# Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $p \vee q$ | Дано |
| 2 | $\neg p$ | Дано |
| 3 | $\quad p$ | Допущение для $n$ |
| $m-1$ | $\quad q$ | |
| $m$ | $\quad q$ | Допущение для $n$ |
| $n-1$ | $\quad q$ | $R$, $m$ |
| $n$ | $q$ | $\vee E$, 1, 3–$(m-1)$, $m$–$(n-1)$ |

# Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $p \vee q$ | Дано |
| 2 | $\neg p$ | Дано |
| 3 | $\quad p$ | Допущение для $n$ |
| 4 | $\quad \bot$ | |
| $m-1$ | $\quad q$ | $\bot E$, 4 |
| $m$ | $\quad q$ | Допущение для $n$ |
| $n-1$ | $\quad q$ | $R$, $m$ |
| $n$ | $q$ | $\vee E$, 1, 3–$(m-1)$, $m$–$(n-1)$ |

# Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $p \vee q$ | Дано |
| 2 | $\neg p$ | Дано |
| 3 | $\quad p$ | Допущение для $n$ |
| 4 | $\quad \bot$ | $\neg E$, 2, 3 |
| $m-1$ | $\quad q$ | $\bot E$, 4 |
| $m$ | $\quad q$ | Допущение для $n$ |
| $n-1$ | $\quad q$ | $R$, $m$ |
| $n$ | $q$ | $\vee E$, 1, 3–$(m-1)$, $m$–$(n-1)$ |

# Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $p \vee q$ | Дано |
| 2 | $\neg p$ | Дано |
| 3 | $\quad p$ | Допущение для $n$ |
| 4 | $\quad \bot$ | $\neg E$, 2, 3 |
| $m-1$ | $\quad q$ | $\bot E$, 4 |
| $m$ | $\quad q$ | Допущение для $n$ |
| $n-1$ | $\quad q$ | $R$, $m$ |
| $n$ | $q$ | $\vee E$, 1, 3–$(m-1)$, $m$–$(n-1)$ |

- $q$ получено в обоих случаях; оба допущения сняты.

# Как доказать дизъюнкцию

- Чтобы доказать $A \vee B$, достаточно доказать $A$ или $B$ и применить $\vee I$.

# Как доказать дизъюнкцию

- Чтобы доказать $A \vee B$, достаточно доказать $A$ или $B$ и применить $\vee I$.
- Если неясно, какой дизъюнкт удастся доказать, можно использовать $\vee I'$:
  - предположить $\neg A$ и вывести $B$;
  - либо предположить $\neg B$ и вывести $A$.

# Как доказать дизъюнкцию

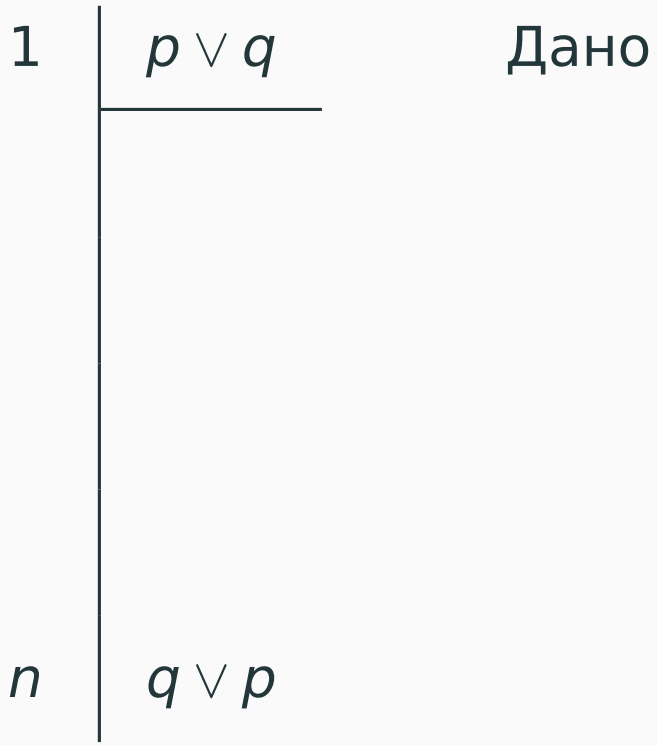
- Чтобы доказать $A \vee B$, достаточно доказать $A$ или $B$ и применить $\vee I$.
- Если неясно, какой дизъюнкт удастся доказать, можно использовать $\vee I'$:
  - предположить $\neg A$ и вывести $B$;
  - либо предположить $\neg B$ и вывести $A$.
- Другой вариант: предположить $\neg(A \vee B)$, получить $\bot$ и применить $RAA$.

# Как доказать дизъюнкцию

- Чтобы доказать $A \vee B$, достаточно доказать $A$ или $B$ и применить $\vee I$.
- Если неясно, какой дизъюнкт удастся доказать, можно использовать $\vee I'$:
  - предположить $\neg A$ и вывести $B$;
  - либо предположить $\neg B$ и вывести $A$.
- Другой вариант: предположить $\neg(A \vee B)$, получить $\bot$ и применить $RAA$.
- Дизъюнкция может быть выводима, хотя ни один дизъюнкт по отдельности из тех же посылок не выводим.

# Пример: коммутативность дизъюнкции

- Докажем $p \vee q \vdash q \vee p$.



# Пример: коммутативность дизъюнкции

- Докажем $p \vee q \vdash q \vee p$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $p \vee q$ | Дано |
| 2 | $\quad p$ | Допущение для $n$ |
| 3 | $\quad q \vee p$ | |
| 4 | $\quad q$ | Допущение для $n$ |
| 5 | $\quad q \vee p$ | |
| $n$ | $q \vee p$ | $\vee E$, 1, 2–3, 4–5 |

# Пример: коммутативность дизъюнкции

- Докажем $p \vee q \vdash q \vee p$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $p \vee q$ | Дано |
| 2 | $\quad p$ | Допущение для $n$ |
| 3 | $\quad q \vee p$ | $\vee I$, 2 |
| 4 | $\quad q$ | Допущение для $n$ |
| 5 | $\quad q \vee p$ | |
| $n$ | $q \vee p$ | $\vee E$, 1, 2–3, 4–5 |

# Пример: коммутативность дизъюнкции

- Докажем $p \vee q \vdash q \vee p$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $p \vee q$ | Дано |
| 2 | $\quad p$ | Допущение для $n$ |
| 3 | $\quad q \vee p$ | $\vee I$, 2 |
| 4 | $\quad q$ | Допущение для $n$ |
| 5 | $\quad q \vee p$ | $\vee I$, 4 |
| $n$ | $q \vee p$ | $\vee E$, 1, 2–3, 4–5 |

# Пример: коммутативность дизъюнкции

- Докажем $p \vee q \vdash q \vee p$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $p \vee q$ | Дано |
| 2 | $\quad p$ | Допущение для $n$ |
| 3 | $\quad q \vee p$ | $\vee I$, 2 |
| 4 | $\quad q$ | Допущение для $n$ |
| 5 | $\quad q \vee p$ | $\vee I$, 4 |
| $n$ | $q \vee p$ | $\vee E$, 1, 2–3, 4–5 |

- В обоих случаях получена одна цель $q \vee p$. Оба допущения сняты.

# Допустимые правила

- Выше доказали $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.
- Это можно превратить в доказательство $(A \wedge B) \wedge C \vdash A \wedge (B \wedge C)$ для любых формул $A, B, C$. Как?

# Допустимые правила

- Выше доказали $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.
- Это можно превратить в доказательство $(A \wedge B) \wedge C \vdash A \wedge (B \wedge C)$ для любых формул $A, B, C$. Как?
- Одновременно заменим $p, q, r$ на $A, B, C$ во всём доказательстве.

# Допустимые правила

- Выше доказали $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.
- Это можно превратить в доказательство $(A \wedge B) \wedge C \vdash A \wedge (B \wedge C)$ для любых формул $A, B, C$. Как?
- Одновременно заменим $p, q, r$ на $A, B, C$ во всём доказательстве.
- Это даёт новое *допустимое правило*:

$$\frac{(A \wedge B) \wedge C}{A \wedge (B \wedge C)} \wedge A$$

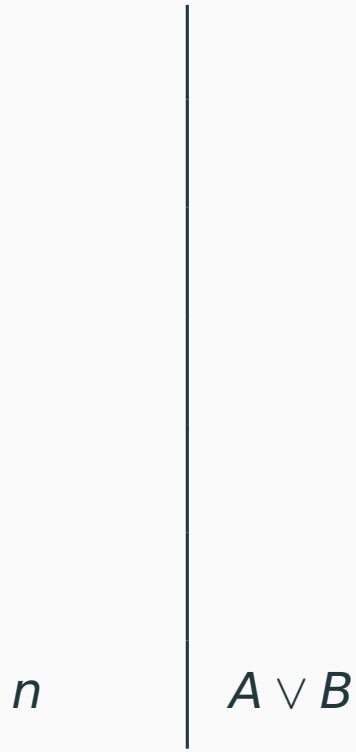
- И так для каждой секвенции, которую докажем! Например

$$\frac{\neg\neg A}{A} \neg\neg E \qquad \frac{A \vee B \qquad \neg A}{B} DS \qquad \frac{A \to B \qquad B \to C}{A \to C} \to T$$

  и т.д.
- У каких-то из этих правил есть обозначения, как выше, но можно просто пометить соответствующей секвенцией.

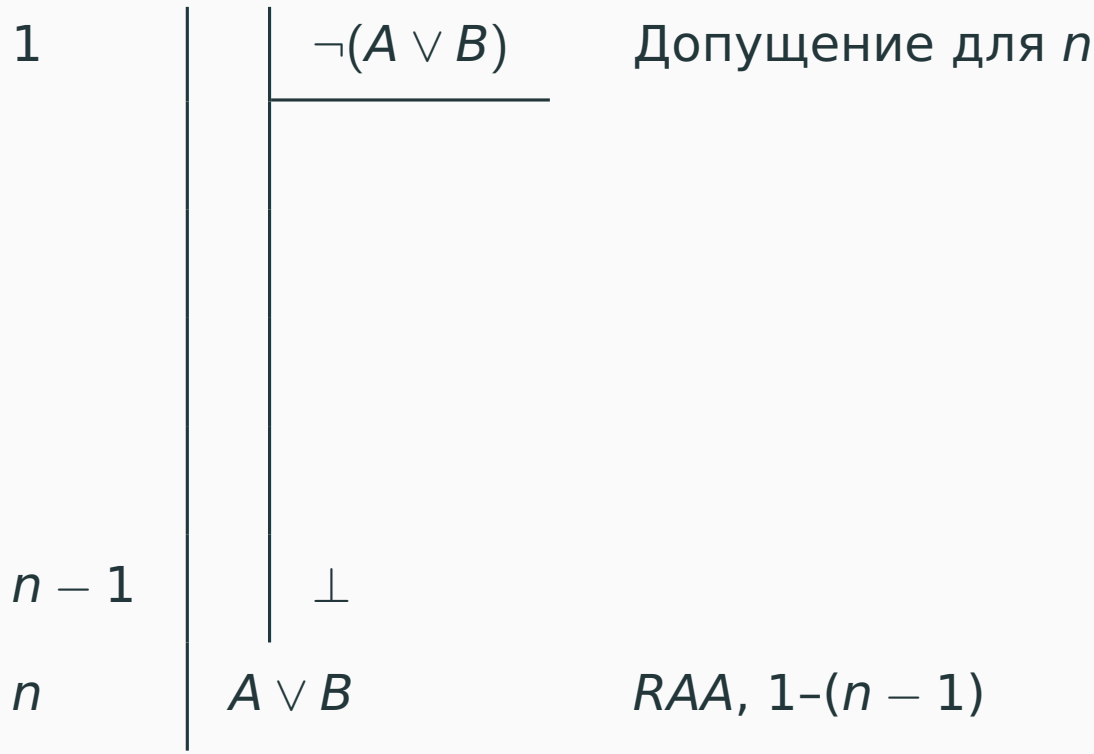
# Допустимость $\vee I'$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена $A$.
- Закон де Моргана для $\neg(A \vee B)$ докажете в домашнем задании без использования $\vee I'$.



# Допустимость $\vee I'$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена $A$.
- Закон де Моргана для $\neg(A \vee B)$ докажете в домашнем задании без использования $\vee I'$.



# Допустимость $\vee I'$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена $A$.
- Закон де Моргана для $\neg(A \vee B)$ докажете в домашнем задании без использования $\vee I'$.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | \| | $\neg(A \vee B)$ | Допущение для $n$ |
| 2 | \| | $\neg A \wedge \neg B$ | де Моргана, 1 |
| | \| | | |
| | \| | | |
| | \| | | |
| $n-1$ | \| | $\bot$ | |
| $n$ | $A \vee B$ | | $RAA$, 1–$(n-1)$ |

# Допустимость $\vee I'$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена $A$.
- Закон де Моргана для $\neg(A \vee B)$ докажете в домашнем задании без использования $\vee I'$.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | \| | $\neg(A \vee B)$ | Допущение для $n$ |
| 2 | \| | $\neg A \wedge \neg B$ | де Моргана, 1 |
| 3 | \| | $\neg A$ | $\wedge E$, 2 |
| 4 | \| | $\neg B$ | $\wedge E$, 2 |
| | \| | | |
| $n-1$ | \| | $\bot$ | |
| $n$ | $A \vee B$ | | $RAA$, 1–$(n-1)$ |

# Допустимость $\vee I'$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена $A$.
- Закон де Моргана для $\neg(A \vee B)$ докажете в домашнем задании без использования $\vee I'$.
- В строке 5 вставляем П с $\neg B$ из строки 4.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\neg(A \vee B)$ | Допущение для $n$ |
| 2 | $\neg A \wedge \neg B$ | де Моргана, 1 |
| 3 | $\neg A$ | $\wedge E$, 2 |
| 4 | $\neg B$ | $\wedge E$, 2 |
| 5 | $A$ | П, 4 |
| $n-1$ | $\bot$ | |
| $n$ | $A \vee B$ | $RAA$, 1–$(n-1)$ |

# Допустимость $\vee I'$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена $A$.
- Закон де Моргана для $\neg(A \vee B)$ докажете в домашнем задании без использования $\vee I'$.
- В строке 5 вставляем П с $\neg B$ из строки 4.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\neg(A \vee B)$ | Допущение для $n$ |
| 2 | $\neg A \wedge \neg B$ | де Моргана, 1 |
| 3 | $\neg A$ | $\wedge E$, 2 |
| 4 | $\neg B$ | $\wedge E$, 2 |
| 5 | $A$ | П, 4 |
| $n-1$ | $\bot$ | $\neg E$, 3, 5 |
| $n$ | $A \vee B$ | $RAA$, 1–$(n-1)$ |

# Поиск контрпримера

- Застряли? Ищем такую оценку, где текущая цель ложна, а её посылки и допущения истинны. Это может быть проще, чем для исходной секвенции.

# Поиск контрпримера

- Застряли? Ищем такую оценку, где текущая цель ложна, а её посылки и допущения истинны. Это может быть проще, чем для исходной секвенции.
- Пример: $p \land q \to r \vdash (p \to r) \land (q \to r)$.

# Поиск контрпримера

- Застряли? Ищем такую оценку, где текущая цель ложна, а её посылки и допущения истинны. Это может быть проще, чем для исходной секвенции.
- Пример: $p \wedge q \to r \vdash (p \to r) \wedge (q \to r)$.
- Первая цель: $p \to r$. Допускаем $p$, новая цель: $r$.

# Поиск контрпримера

- Застряли? Ищем такую оценку, где текущая цель ложна, а её посылки и допущения истинны. Это может быть проще, чем для исходной секвенции.
- Пример: $p \land q \to r \vdash (p \to r) \land (q \to r)$.
- Первая цель: $p \to r$. Допускаем $p$, новая цель: $r$.
- Для применения посылки не хватает $q$.

# Поиск контрпримера

- Застряли? Ищем такую оценку, где текущая цель ложна, а её посылки и допущения истинны. Это может быть проще, чем для исходной секвенции.
- Пример: $p \wedge q \to r \vdash (p \to r) \wedge (q \to r)$.
- Первая цель: $p \to r$. Допускаем $p$, новая цель: $r$.
- Для применения посылки не хватает $q$.
- Пусть $r = 0$, $p = 1$. Чтобы $p \wedge q \to r$ было истинно, берём $q = 0$.

# Поиск контрпримера

- Застряли? Ищем такую оценку, где текущая цель ложна, а её посылки и допущения истинны. Это может быть проще, чем для исходной секвенции.
- Пример: $p \wedge q \to r \vdash (p \to r) \wedge (q \to r)$.
- Первая цель: $p \to r$. Допускаем $p$, новая цель: $r$.
- Для применения посылки не хватает $q$.
- Пусть $r = 0$, $p = 1$. Чтобы $p \wedge q \to r$ было истинно, берём $q = 0$.
- Проверяем исходную секвенцию: посылка истинна, но $p \to r$ ложно, значит, заключение ложно.

# Поиск контрпримера

- Застряли? Ищем такую оценку, где текущая цель ложна, а её посылки и допущения истинны. Это может быть проще, чем для исходной секвенции.
- Пример: $p \wedge q \to r \vdash (p \to r) \wedge (q \to r)$.
- Первая цель: $p \to r$. Допускаем $p$, новая цель: $r$.
- Для применения посылки не хватает $q$.
- Пусть $r = 0$, $p = 1$. Чтобы $p \wedge q \to r$ было истинно, берём $q = 0$.
- Проверяем исходную секвенцию: посылка истинна, но $p \to r$ ложно, значит, заключение ложно.
- Неудача в поиске вывода ещё не опровержение. Найденную оценку проверяем на исходной секвенции.